Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет Компьютерного Проектирования
Кафедра инженерной психологии и эргономики
Дисциплина: Компьютерные системы и сети

ОТЧЁТ
к лабораторной работе
на тему
«Чат»

Выполнил:
ст. гр.410901
Зданович П.А.

Проверила:
Болтак С.В.

Минск 2026

Условие задания:

Необходимо реализовать простой прокси-сервер, выполняющий журналирование проксируемых HTTP-запросов.

Программа должна отображать в консоли журнал с краткой информацией о проксируемых запросах (URL и код ответа).

Обязательной является поддержка HTTP, поддержка HTTPS не требуется.

Для проверки работоспособности необходимо настроить в браузере работу через прокси и попробовать загрузить ресурсы по HTTP:

- http://example.com/
- http://live.legendy.by:8000/legendyfm - онлайн радио, необходимо для проверки, что соединение не разрывается раньше времени.

Особенности формата URI в HTTP-запросах к прокси-серверу

В соответствии с RFC https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-5.1.2 тело HTTP-запроса может содержать как путь, так и URL целиком (абзац 1). При работе через прокси-сервер клиент обязан всегда передавать URL целиком (абзац 3). Также RFC предписывает, что в целях совместимости с будущими версиями HTTP, все серверы должны поддерживать оба варианта, хотя клиенты обязаны использовать полный URL только при работе через прокси-сервер (абзац 4). Как выяснилось на практике, не все серверы работают с полными URL, поэтому необходимо преобразовывать его в путь при передаче серверу назначения того, что было передано прокси-серверу от браузера.

К примеру:

1. Браузер -> прокси-сервер: GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
2. Прокси-сервер -> сервер назначения (live.legendy.by): GET /legendyfm HTTP/1.1

Дополнительное задание

Реализовать фильтрацию сайтов по черному списку. В конфигурационном файле для прокси-сервера задается список доменов и/или URL-адресов для блокировки. При попытке загрузить страницу из черного списка прокси-сервер должен вернуть предопределенную страницу с адресом, доступ к которому заблокирован, и сообщением об ошибке.

Для работы используется операционная система macOS, в связи с чем src и dst адреса будут одинаковы во всех tcp и http пакетах.

Для начала работы с прокси-сервером необходимо изменить настройки сети. Изменение прокси-сервера представлено на рисунке 1.

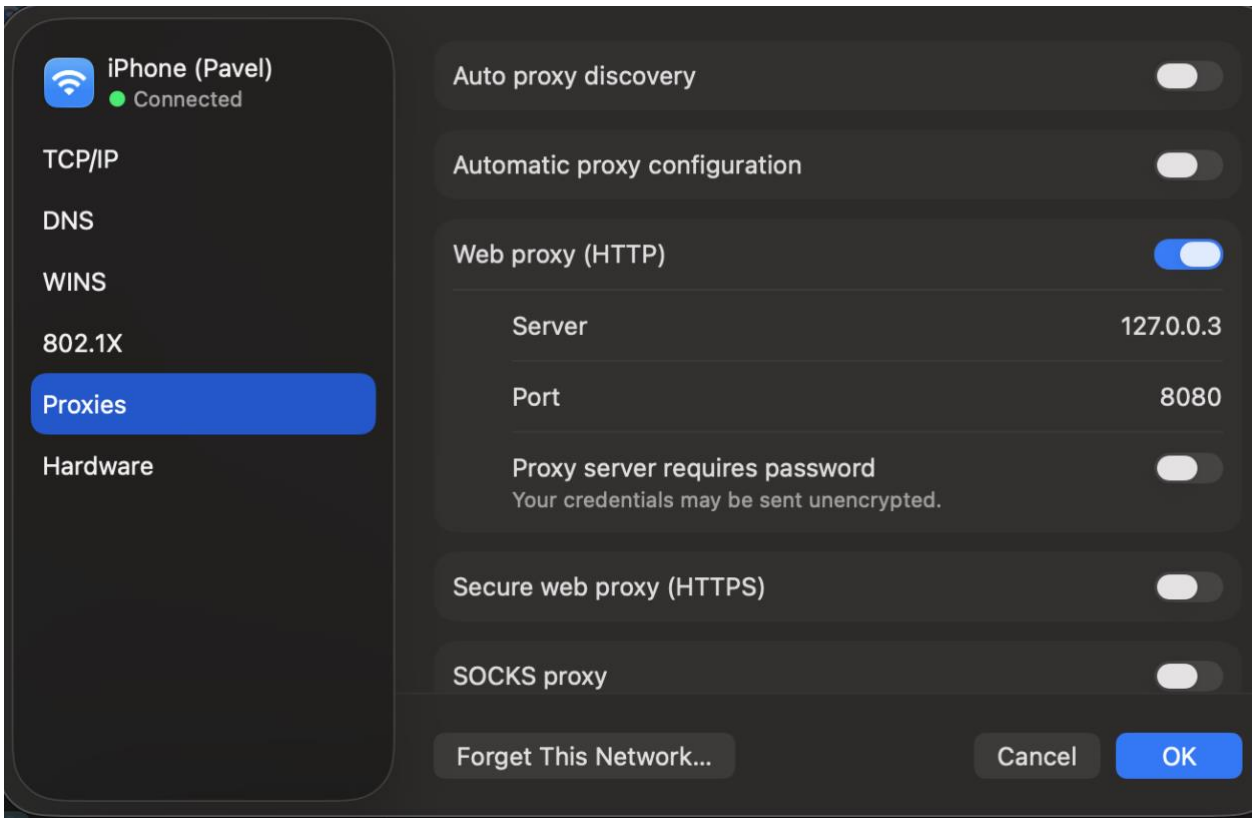


Рисунок 1 – Изменения прокси сервера

Запускаем прокси-сервер:

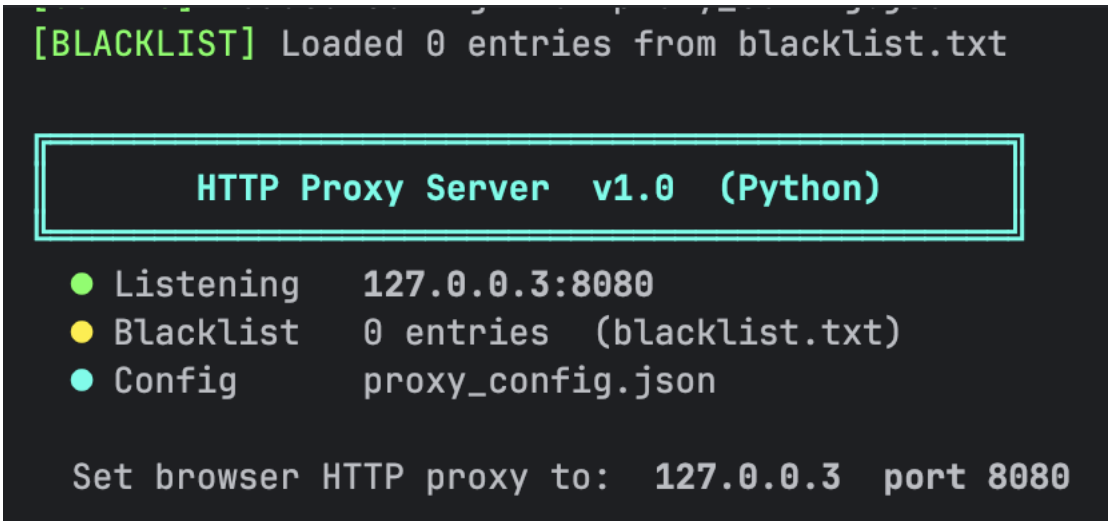
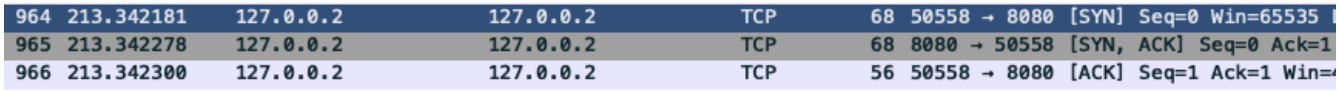


Рисунок 2 – Запуск прокси-сервера

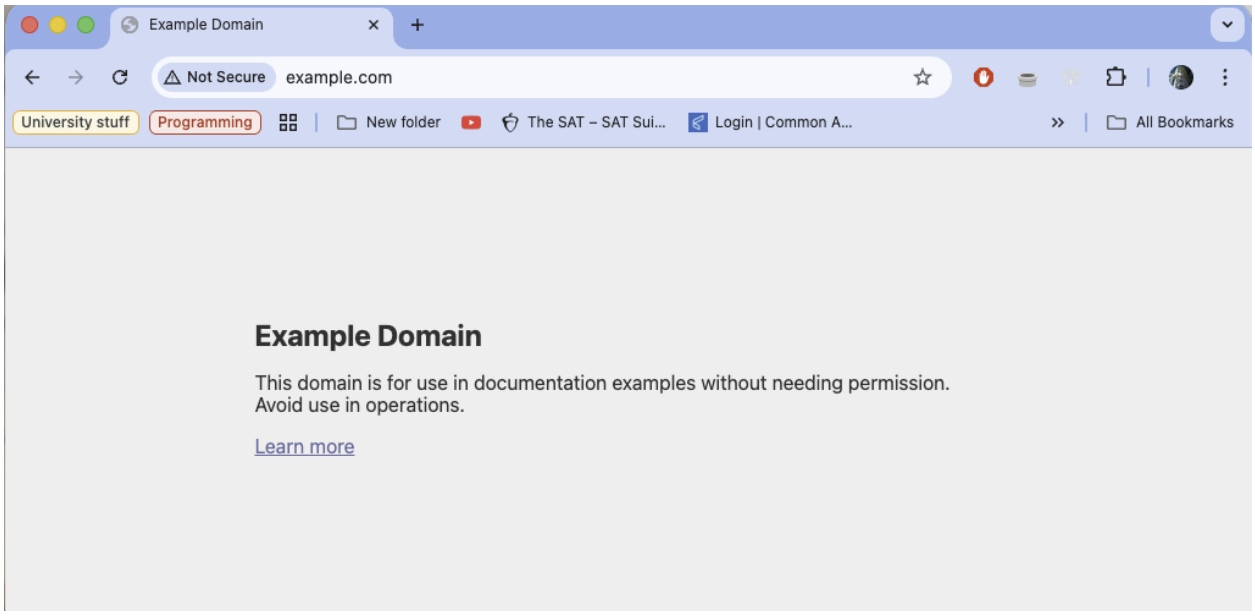
В Wireshark видно, что установлено соединение между прокси-сервером и браузером:

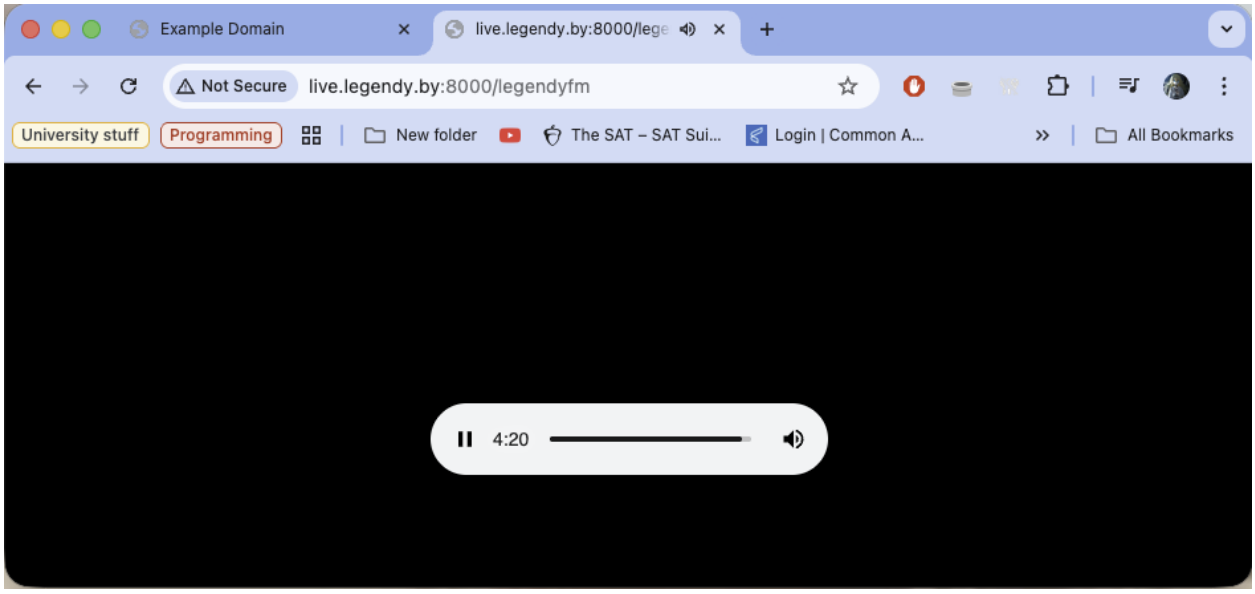


964	213.342181	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	68	50558 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=65535
965	213.342278	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	68	8080 → 50558 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1
966	213.342300	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	50558 → 8080 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=

Рисунок 3 – Установление соединения между браузером и прокси-сервером

В браузере открываем тестовые страницы:





Программа выполняет логирование следующим образом:

```
[22:17:11] #0002  GET      304     http://example.com/  0.3 KB
[22:24:28] #0003  CONNECT  ---     alive.github.com:443
[22:25:06] #0004  GET      200     http://live.legendy.by:8000/legendyfm  5.8 KB
```

Рисунок 4 – Логирование прокси-сервера

Рассмотрим результаты выполнения в Wireshark:

544	119.996463	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	597	GET http://example.com/ HTTP/1.1
546	120.045187	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	315	HTTP/1.1 304 Not Modified

Рисунок 5 – Пакеты в Wireshark на example.com

2837	624.628675	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	548	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1
2843	624.889430	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	457	GET http://live.legendy.by:8000/legendyfm HTTP/1.1

Рисунок 6 – Обращение браузера к потоковому ресурсу через прокси-сервер

33300	3074.450225	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=312549 Ac
33301	3074.450298	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=313949
33304	3074.580833	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=313949 Ac
33305	3074.580921	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=315349
33306	3074.608150	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=315349 Ac
33307	3074.608208	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=316749
33310	3074.696228	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=316749 Ac
33311	3074.696327	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=318149
33312	3074.754400	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=318149 Ac
33313	3074.754469	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=319549
33314	3074.795465	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=319549 Ac
33315	3074.795520	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=320949
33316	3074.891334	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=320949 Ac
33317	3074.891403	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=322349
33318	3074.985907	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	1456	8080 → 56781 [PSH, ACK] Seq=322349 Ac
33319	3074.985992	127.0.0.2	127.0.0.2	TCP	56	56781 → 8080 [ACK] Seq=402 Ack=323749

Рисунок 7 – Подтверждение стабильного соединения при использовании радио

Дополнительное задание

Тестирование черного списка. Добавим http://example.com в черный список:

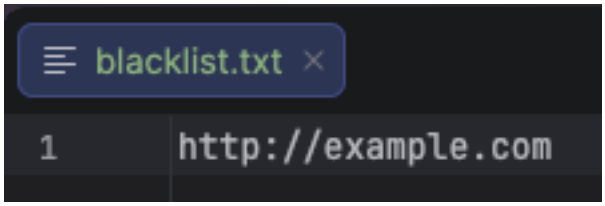


Рисунок 8 – Черный список прокси-сервера

После запуска прокси-сервер считывает ресурсы из черного списка и при попытке захода на них мы видим следующее логирование в консоли:

Time	#	Method	Status	URL
[23:13:07]	#0001	GET	BLOCKED	http://example.com/

Рисунок 9 – Логирование в консоли программы

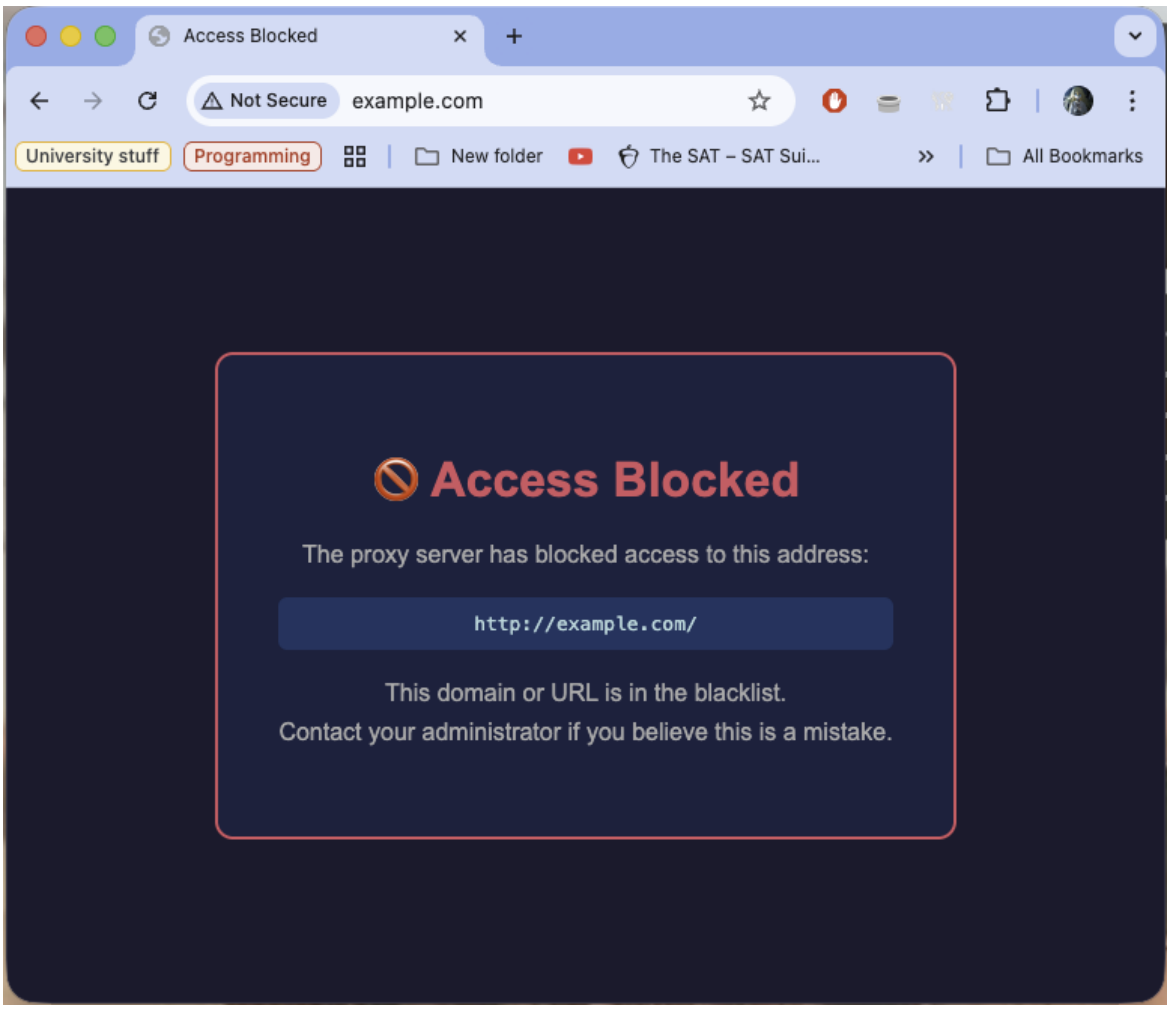


Рисунок 10 – Страница, находящаяся в черном списке

Рассмотрим результаты выполнения в Wireshark:

233	50.291955	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	597	GET http://example.com/ HTTP/1.1
235	50.294314	127.0.0.2	127.0.0.2	HTTP	1174	HTTP/1.1 403 Forbidden (text/html)

Рисунок 11 – Пакеты со страницы example.com

Как мы видим, при добавлении ресурса в черный список после отправки GET-запроса возвращается статус 403 Forbiden.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы был реализован локальный прокси-сервер. После настройки сети для работы через прокси было проведено тестирование с использованием двух ресурсов: example.com и live.legendy.by. Прокси-сервер принимал HTTP-запросы от браузера, перенаправлял их серверу назначения и отображал в консоли журнал с URL и кодом ответа. Взаимодействие клиент–прокси–сервер было проверено с помощью Wireshark, где наблюдались процесс установления TCP-соединения и передача HTTP-пакетов. Дополнительно реализован чёрный список: при обращении к заблокированным ресурсам прокси-сервер возвращает страницу

с сообщением об ошибке, а в Wireshark и консоли фиксируется статус 403 Forbidden.